



# 千树万树梨花开

## ——化工行业研究交流

肖 晖

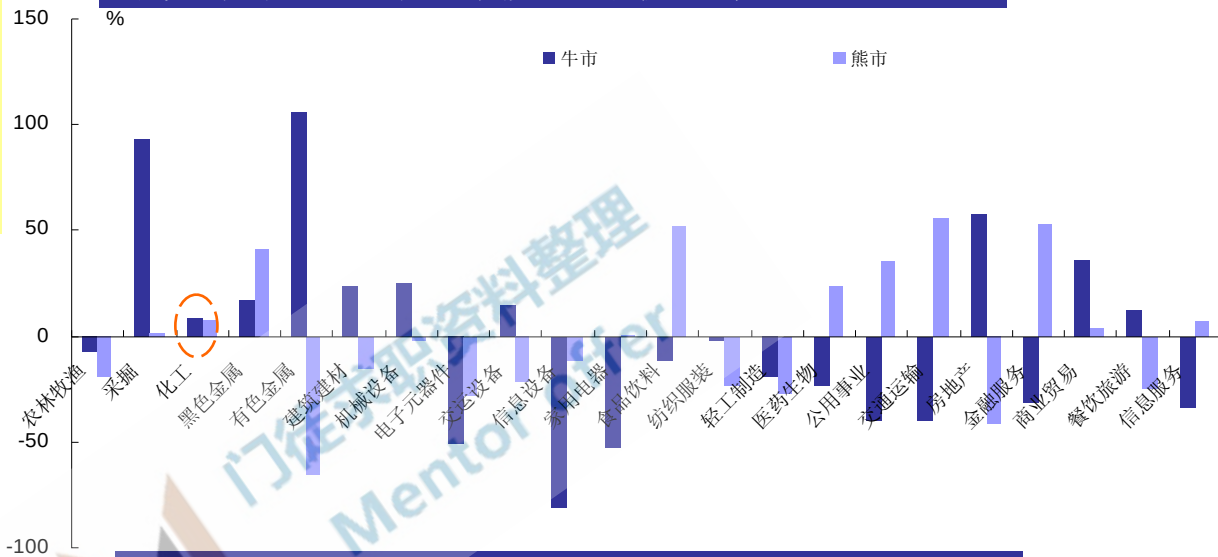
化工行业研究员  
(86-755) 8249 3656

- 化工行业整体认识
  - 行业股性
  - 基本认识
- 分析方法
  - 自上而下——周期性
  - 自下而上——成长性

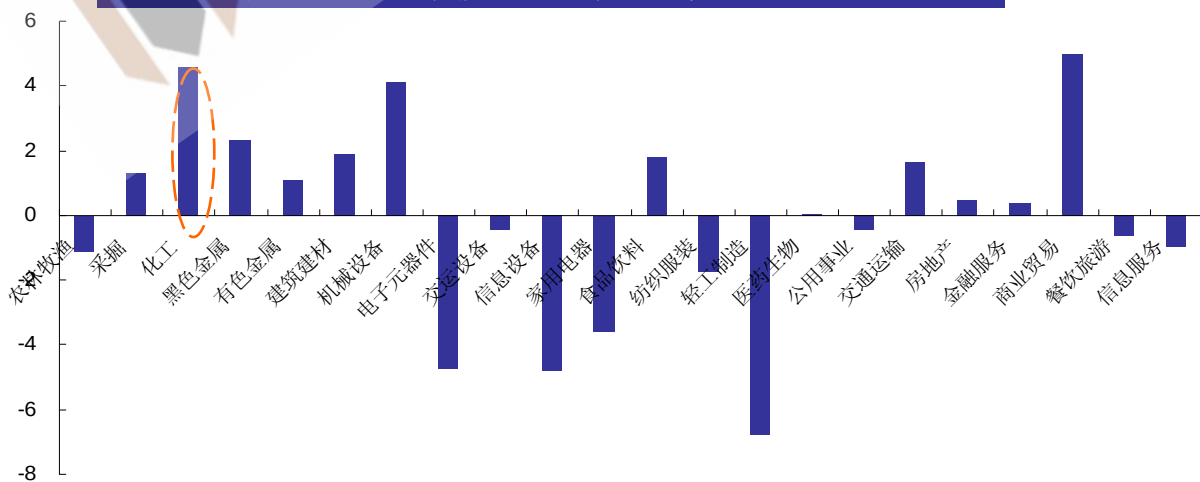
# 股性认识——稳定的超额收益

化工行业牛市表现不如熊市  
强周期，但共振性差

牛熊市中不同行业季度累计收益率

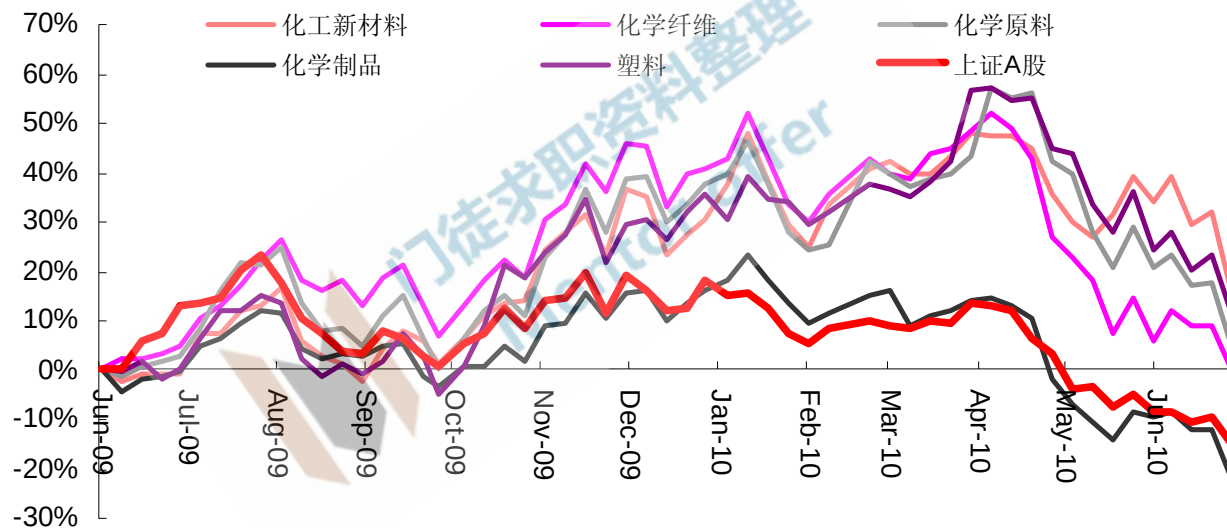


经过风险调整的季度累计收益率



# 股性认识-共性弱

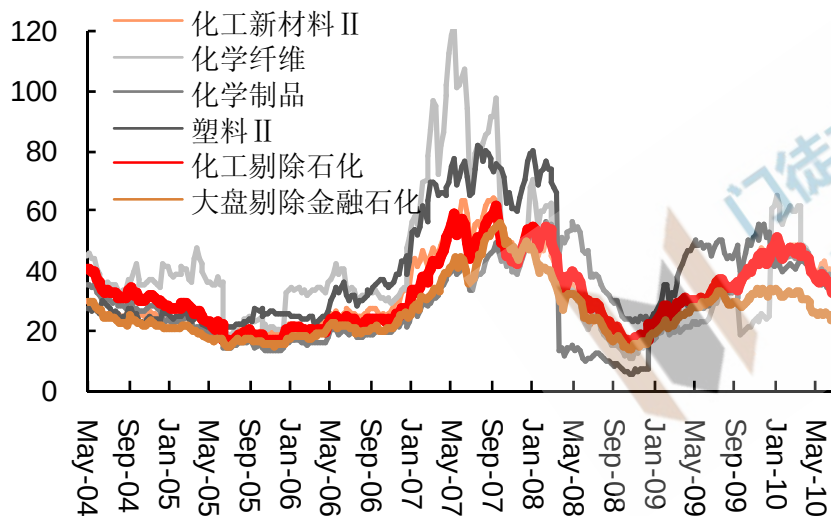
化工子行业最近52周股价表现



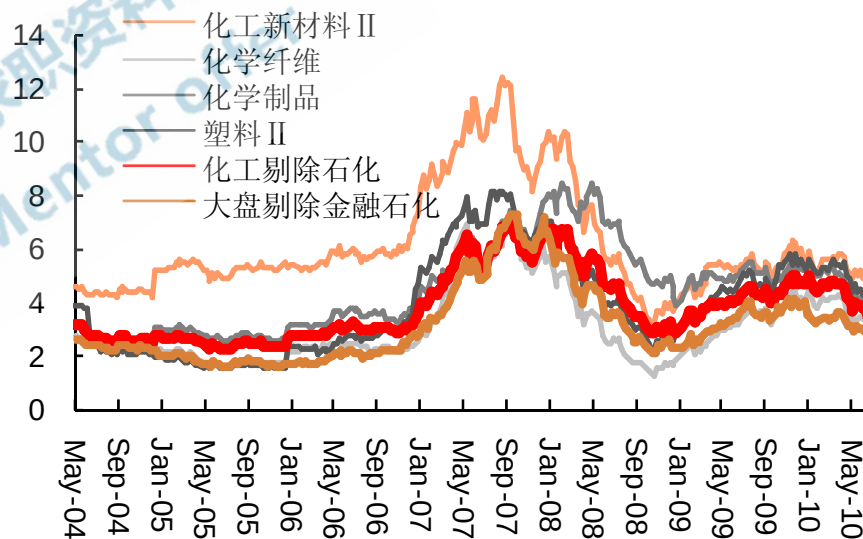
资料来源: Wind、华泰联合证券研究所

# 股性认识-估值同步于市场

化工各板块PE (TTM)



化工各板块PB对比



Wind、华泰联合证券研究所



门徒求职资料整理  
Mentor offer

化工

无机化工

无机酸碱盐：合成氨、硫酸、纯碱、烧碱、磷酸盐

资源类：磷化工、钛白粉

有机化工

石油炼制

有机化工

精细化工

化工产品特点：

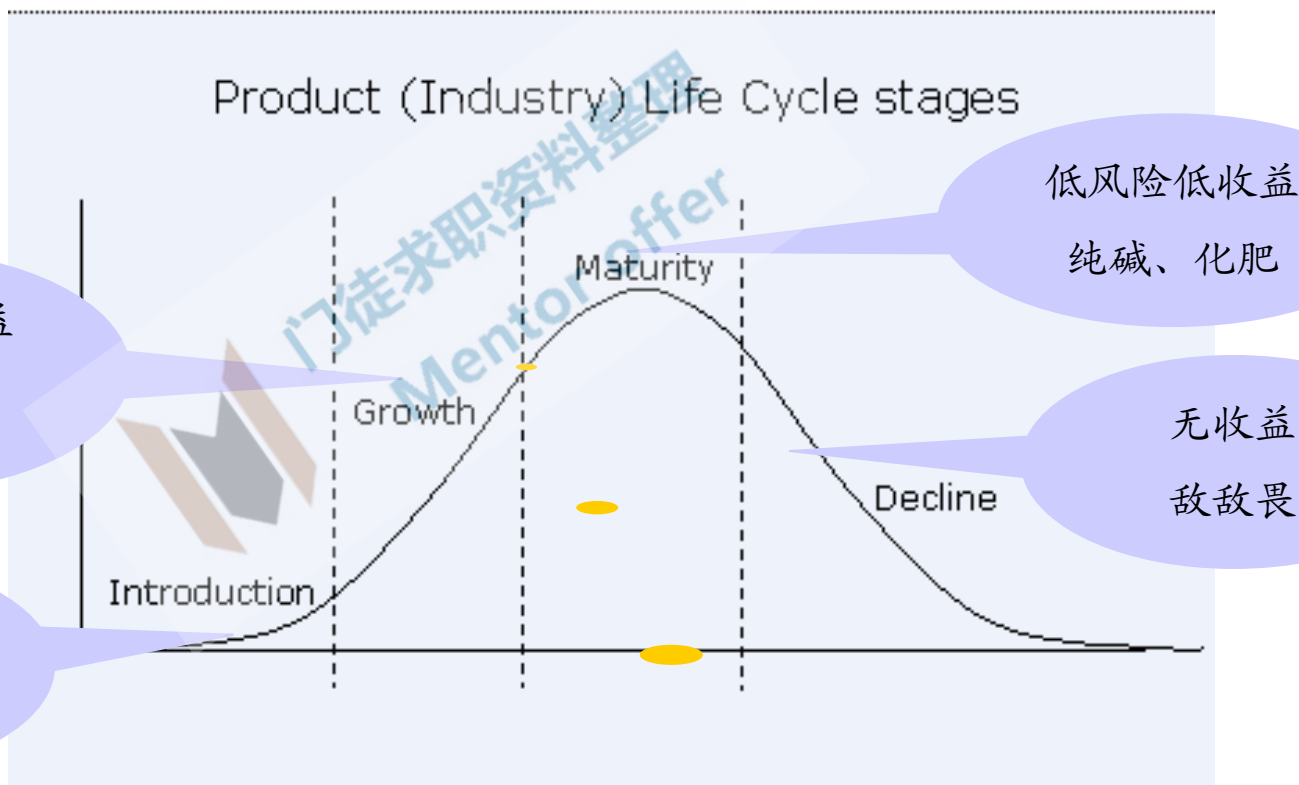
应用单一与广泛

数量多、规模小

充分竞争市场

## ■ 产品生命周期

需求变化  
竞争者数量



化工行业



- 资金密集：大量的固定资产投资
- 资产负债率高——资本杀手
- 技术密集：隔行如隔山
- 技术成熟度与应用水平
- 运输半径：生产与销售
- 销售价格与运输成本——扩张模式
- 规模经济
- 规模与长周期、高负荷运行

# 各种政策影响

- 准入政策：引导行业发展方向、促进产业结构调整——投资规模、规范建设项目
- 安全要求：高温高压、易燃易爆、有毒有害
- 环保要求：废物是放错位置的资源
- 补贴政策：化肥生产优惠、出口税收政策

- 布局科学：工艺路线布局、整齐有序
- 烟、气
- 运行是否正常：  
进料、出料速度是否平衡  
温度、压力
- 库存销售

## ■ 同类公司比较:

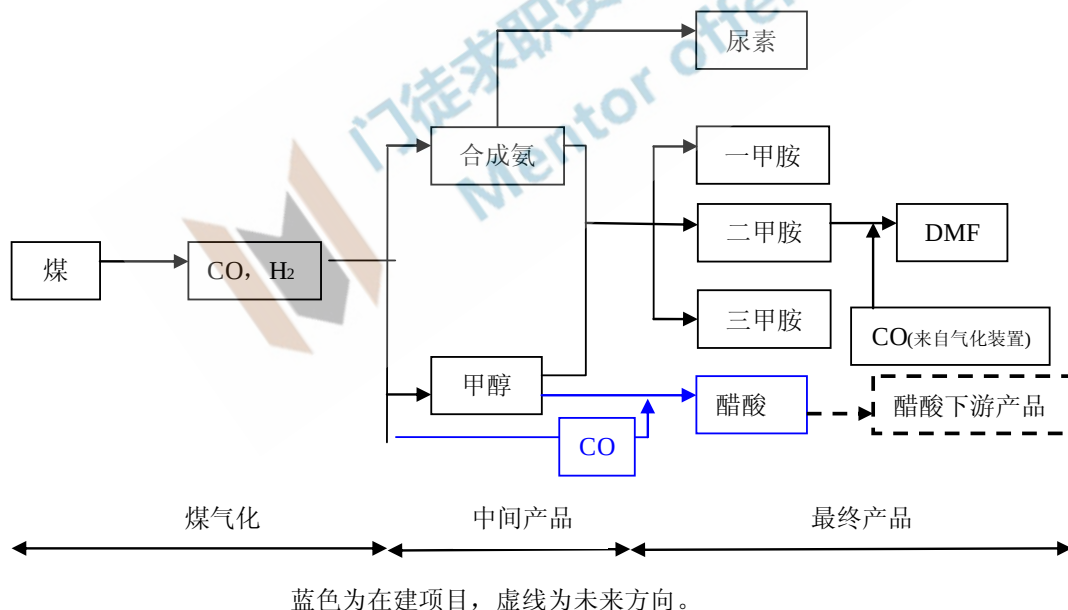
| 证券代码      | 证券简称 | 2008ROE (摊薄) | 毛利率   | 净利率   | 营业周期   | 总资产周转率 |
|-----------|------|--------------|-------|-------|--------|--------|
| 000950.SZ | 建峰化工 | 28.20        | 26.85 | 18.82 | 54.32  | 0.78   |
| 600096.SH | 云天化  | 17.89        | 23.02 | 10.69 | 96.97  | 0.51   |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 15.81        | 22.11 | 10.94 | 36.56  | 0.74   |
| 600230.SH | 沧州大化 | 15.22        | 26.13 | 10.41 | 46.48  | 0.74   |
| 002274.SZ | 华昌化工 | 13.86        | 17.28 | 6.83  | 48.15  | 1.02   |
| 000422.SZ | 湖北宜化 | 13.41        | 17.09 | 5.72  | 98.55  | 0.71   |
| 000912.SZ | 泸天化  | 12.41        | 17.65 | 6.35  | 106.96 | 0.95   |
| 000731.SZ | 四川美丰 | 12.33        | 12.26 | 4.72  | 23.00  | 1.08   |
| 600227.SH | 赤天化  | 11.02        | 39.90 | 14.67 | 143.06 | 0.31   |
| 000830.SZ | 鲁西化工 | 9.88         | 15.24 | 3.75  | 63.77  | 1.06   |
| 000155.SZ | 川化股份 | 7.72         | 22.82 | 5.56  | 57.89  | 0.92   |
| 600423.SH | 柳化股份 | 6.69         | 20.48 | 5.66  | 78.87  | 0.51   |
| 000059.SZ | 辽通化工 | 6.39         | 31.08 | 10.49 | 44.59  | 0.29   |

提高效率

降低成本

- 产业链一体化：从原料——终端
- 低成本替代高成本：煤代油
- 精细化生产：柔性生产、循环经济

华鲁恒升产业链

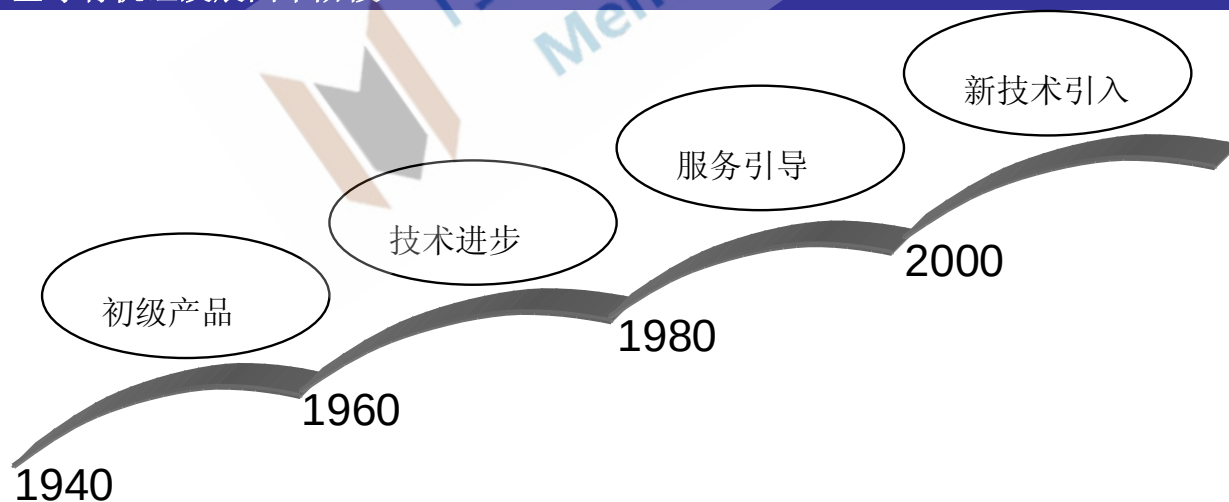


数据来源：联合证券研究所。

满足新增需求  
更需要技术进步

- 新功能、新材料:
- 以塑代钢、以塑代木: 改性塑料
- 有机硅: 新安股份、蓝星新材
- 聚氨酯: 烟台万华、沧州大化
- 差别化纤维: 山东海龙、江南高纤

全球有机硅发展四个阶段



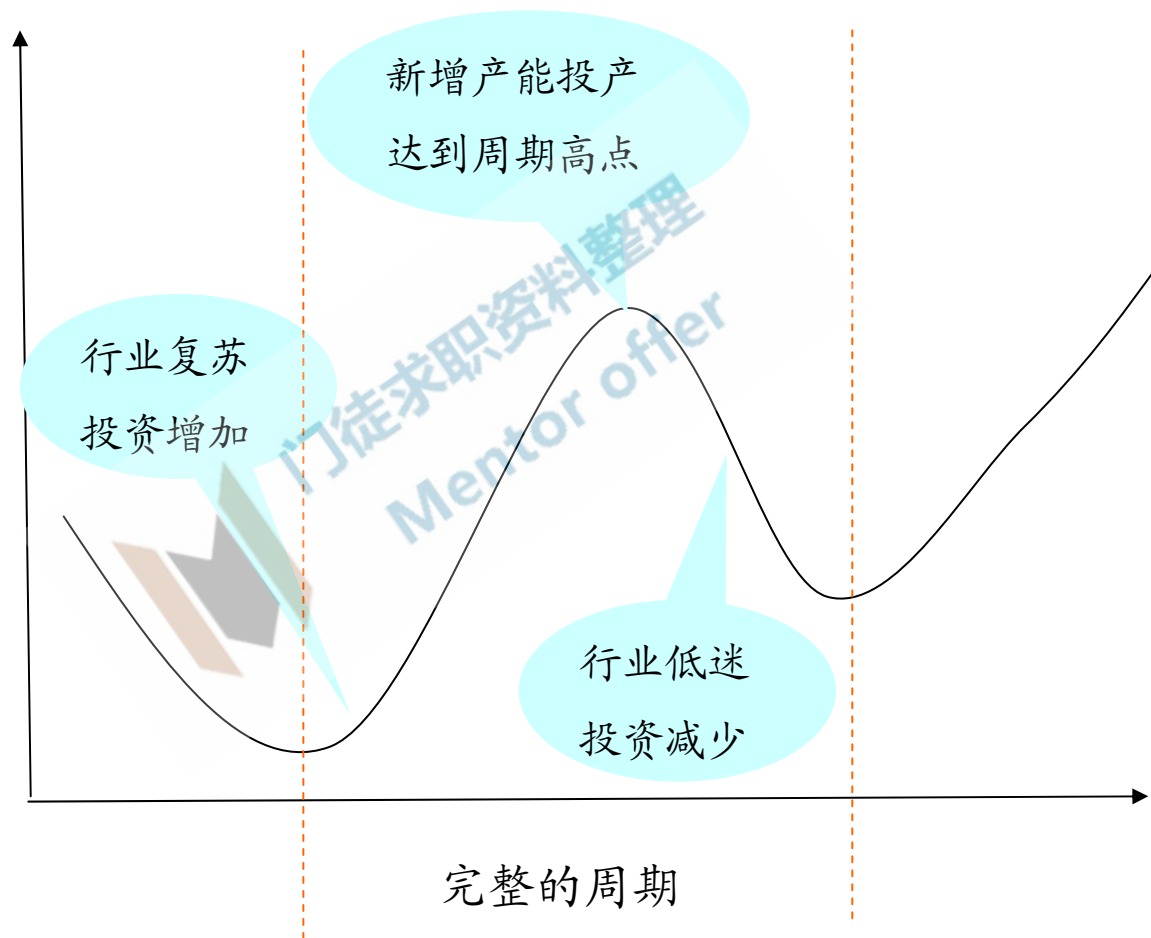
资料来源: 联合证券研究所整理

# 周期性——投资周期

周期时间长短取决于：

项目建设时间

供给增加与需求增长

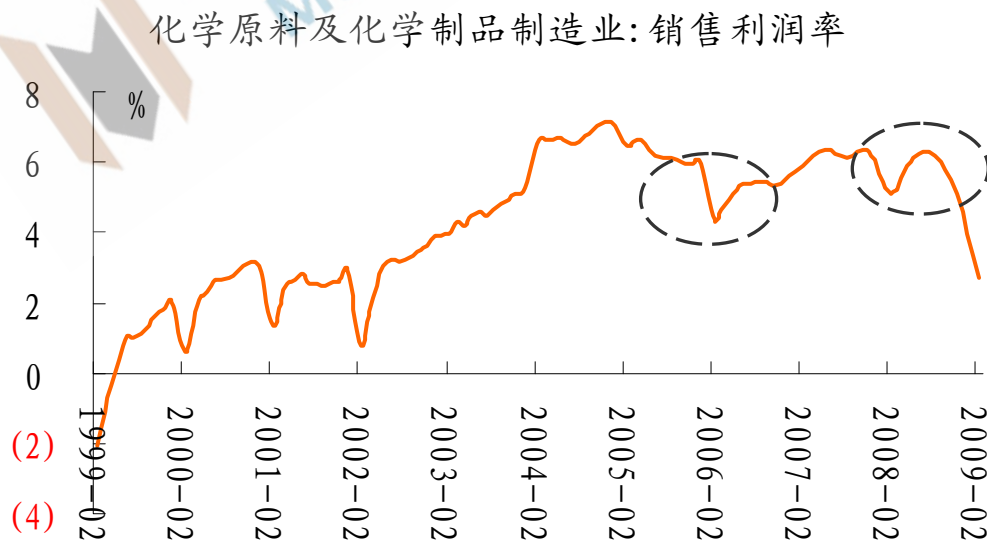


# 行业周期

化工行业固定资产投资  
增速在2004年逐渐回落  
在2007年初开始回升



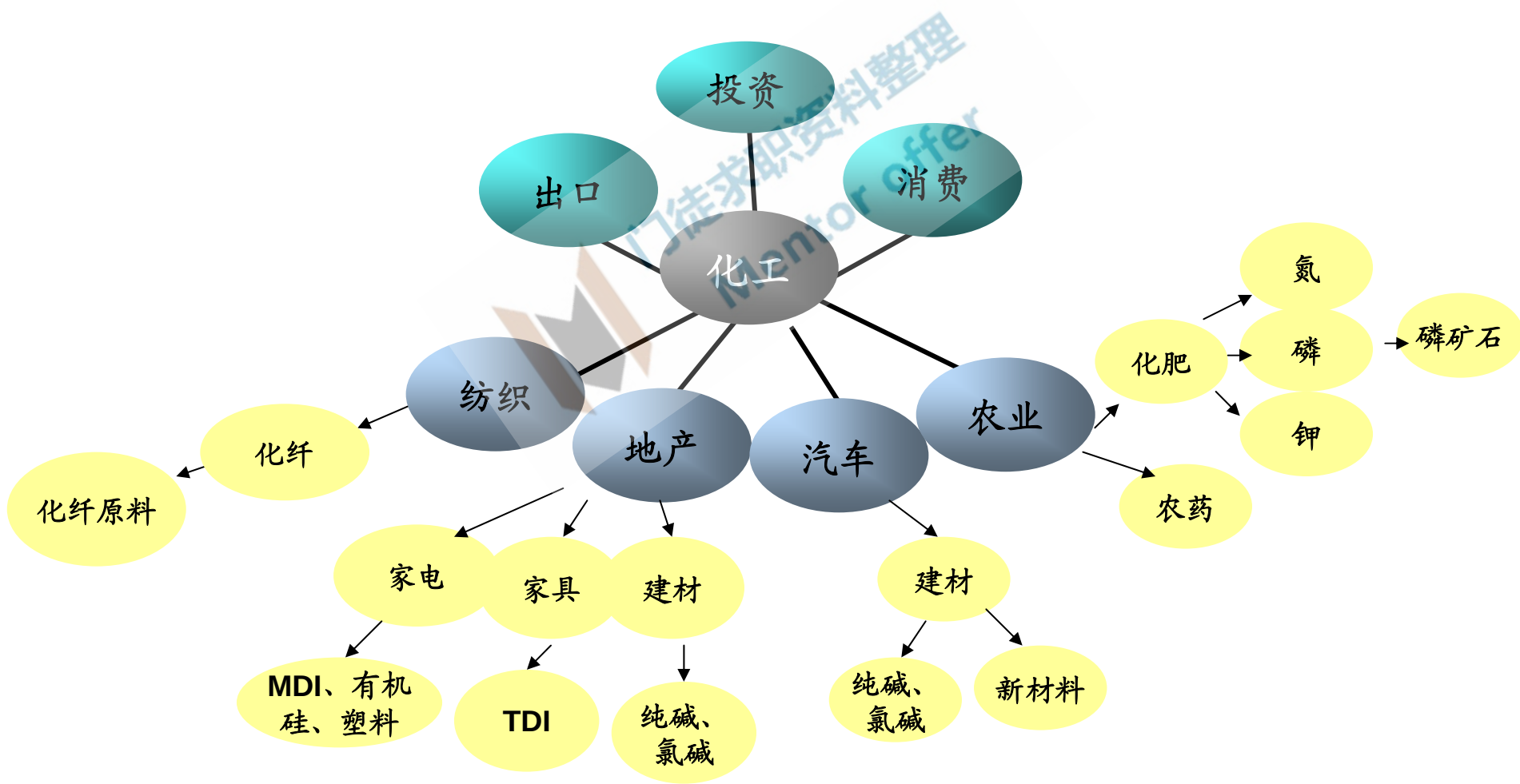
化工行业利润率在  
2006底年开始回升,  
在2008年Q3开始下降





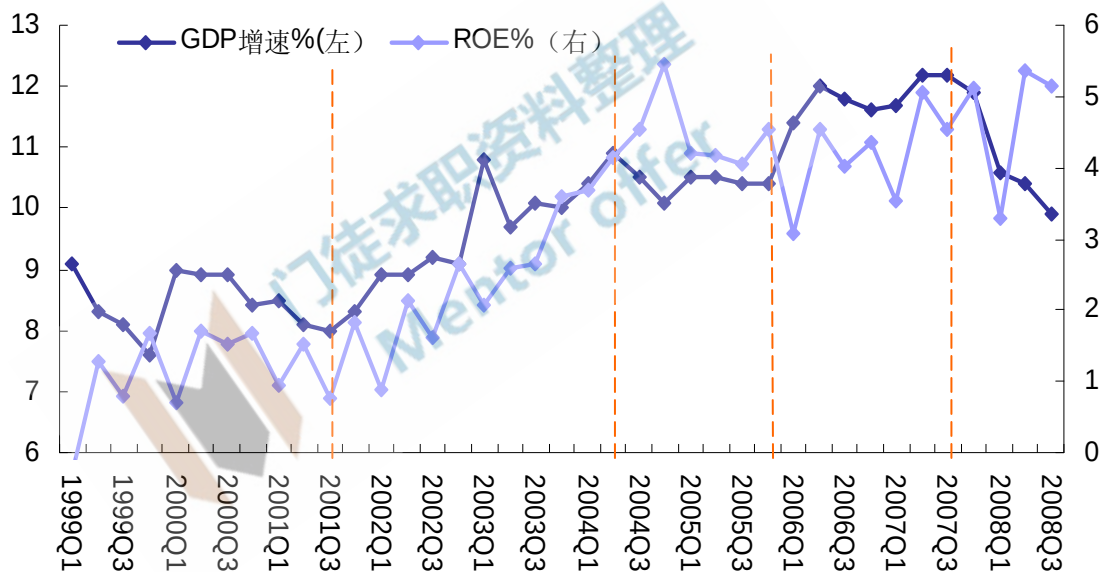
# 强周期、共振性弱

- 需求广——驱动因素不一
- 产业链长——子行业内上下游

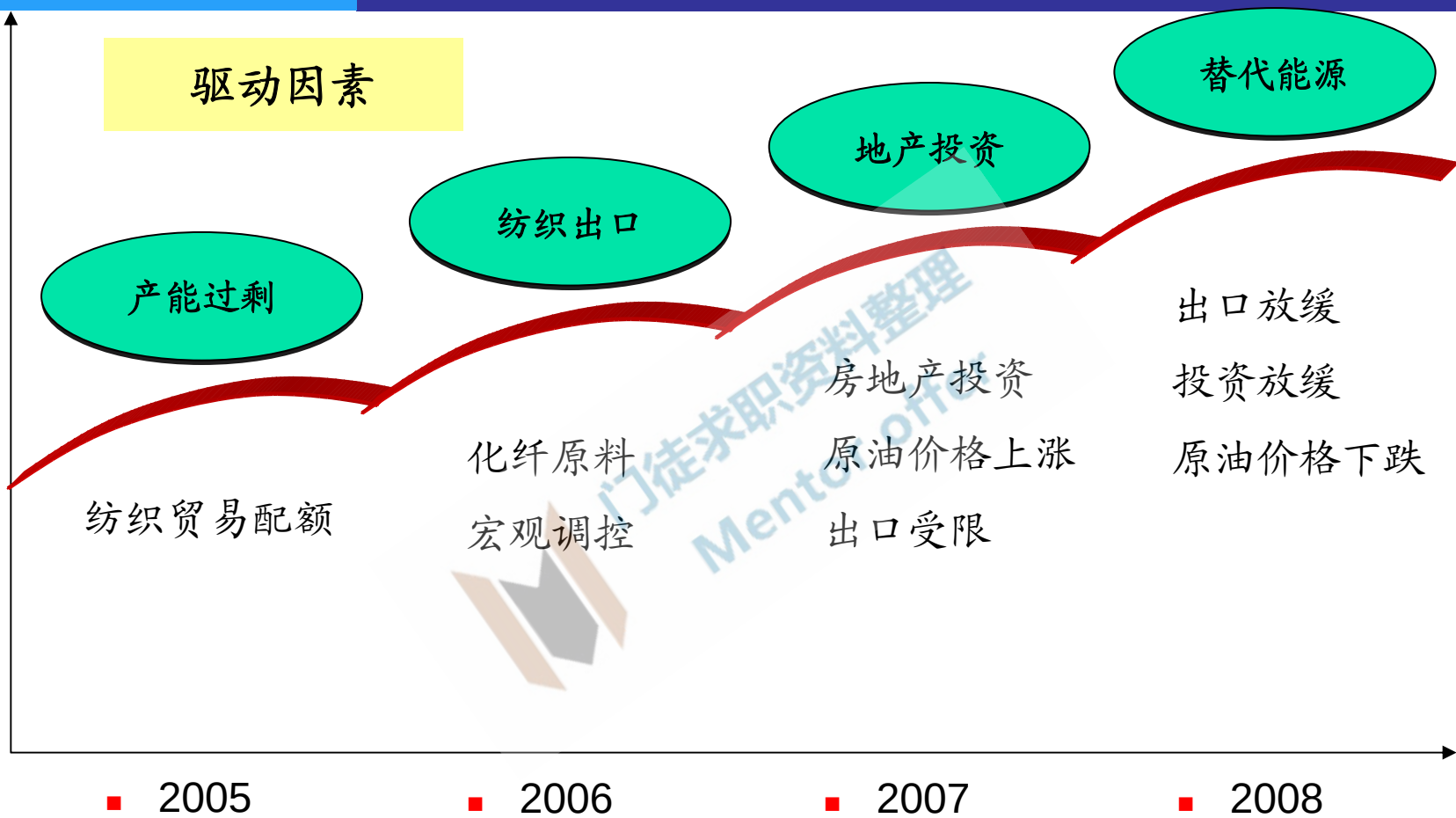


# 整体盈利跟随GDP增速

- 滞后于GDP增速一个季度
- 中上游行业属性



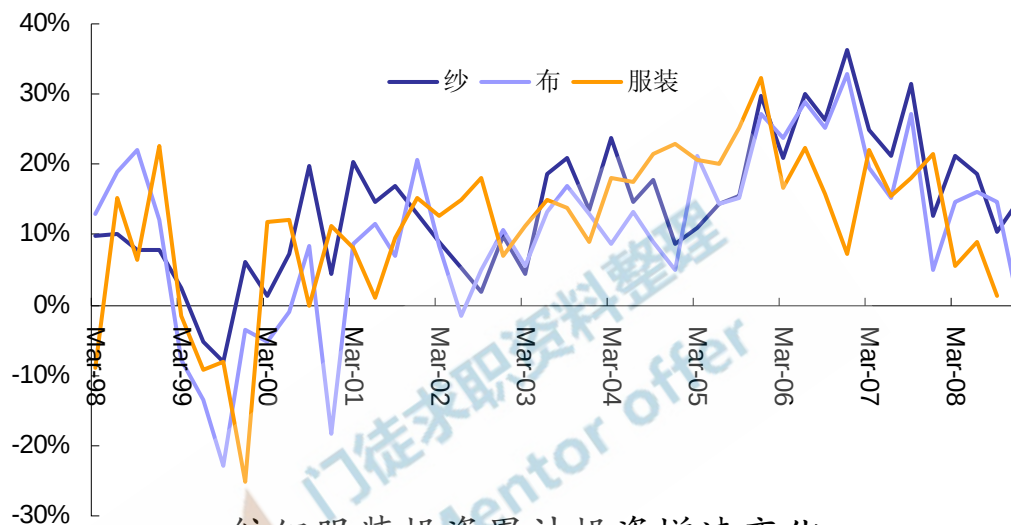
# 子行业盈利先后



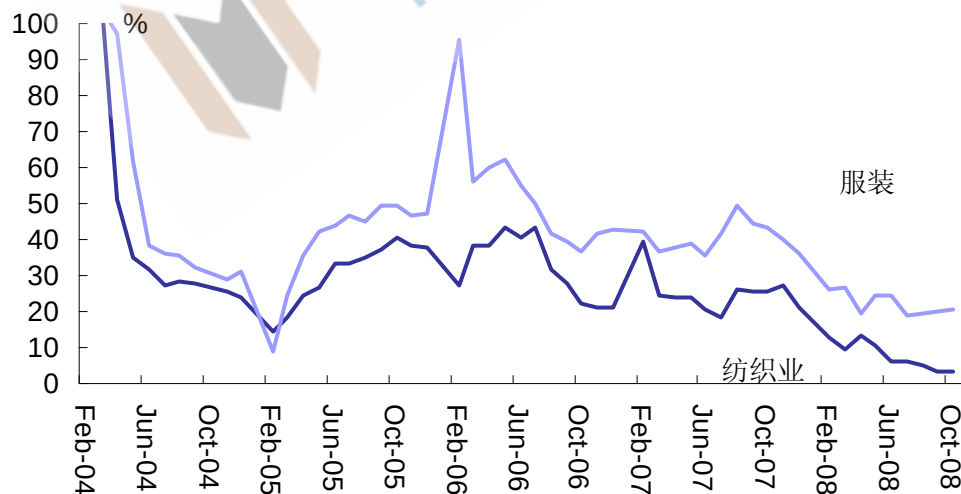
消费在化工景气中作用较弱

# 2006纺织出口

纺织服装产量在05年开始加速增长

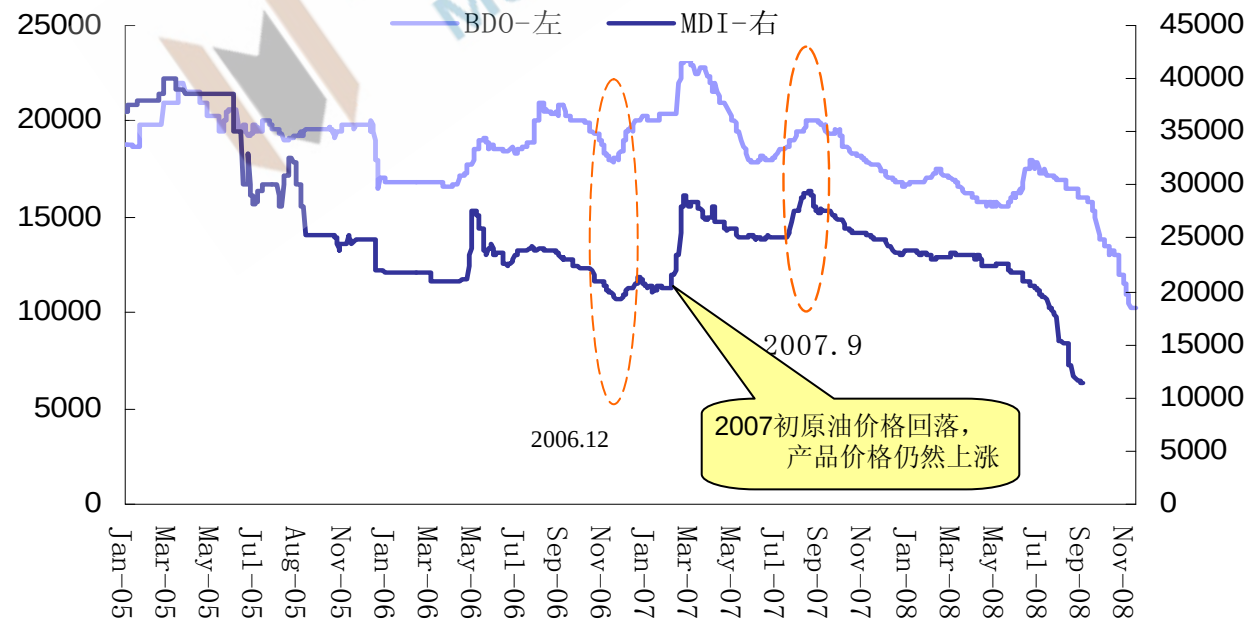
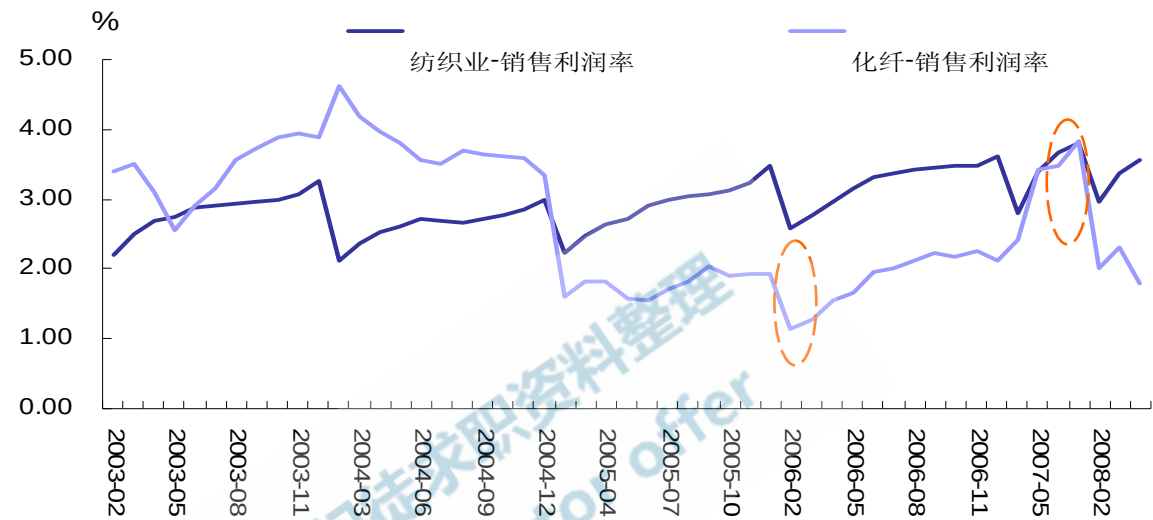


纺织服装投资累计投资增速变化



# 2006纺织出口

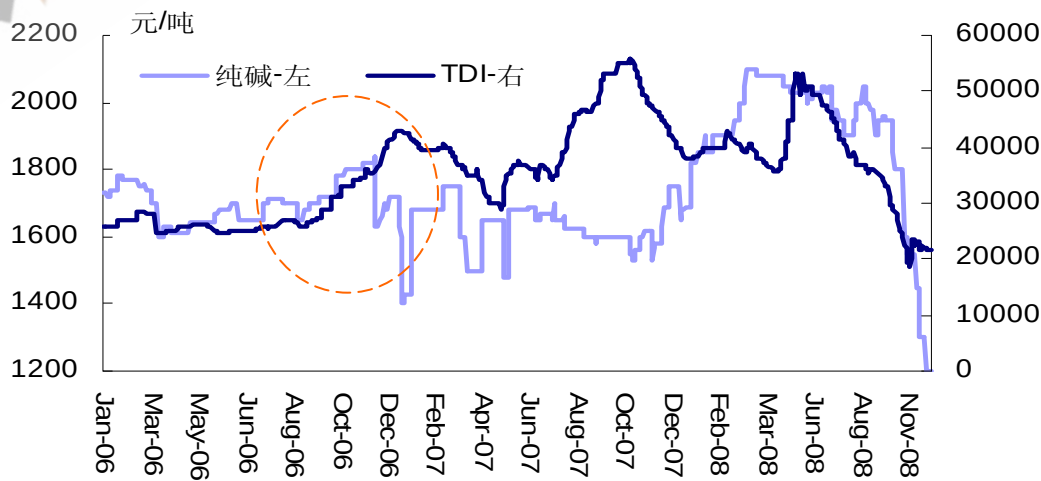
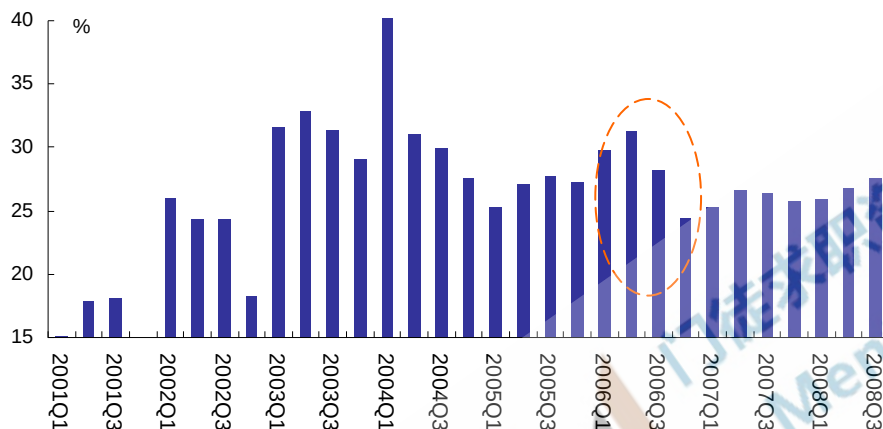
化纤行业景气  
最先开始  
最先结束  
从下游-上游



# 2006宏观调控

## ■ 宏观调控，大宗原材料表现平平

固定资产投资同比增速



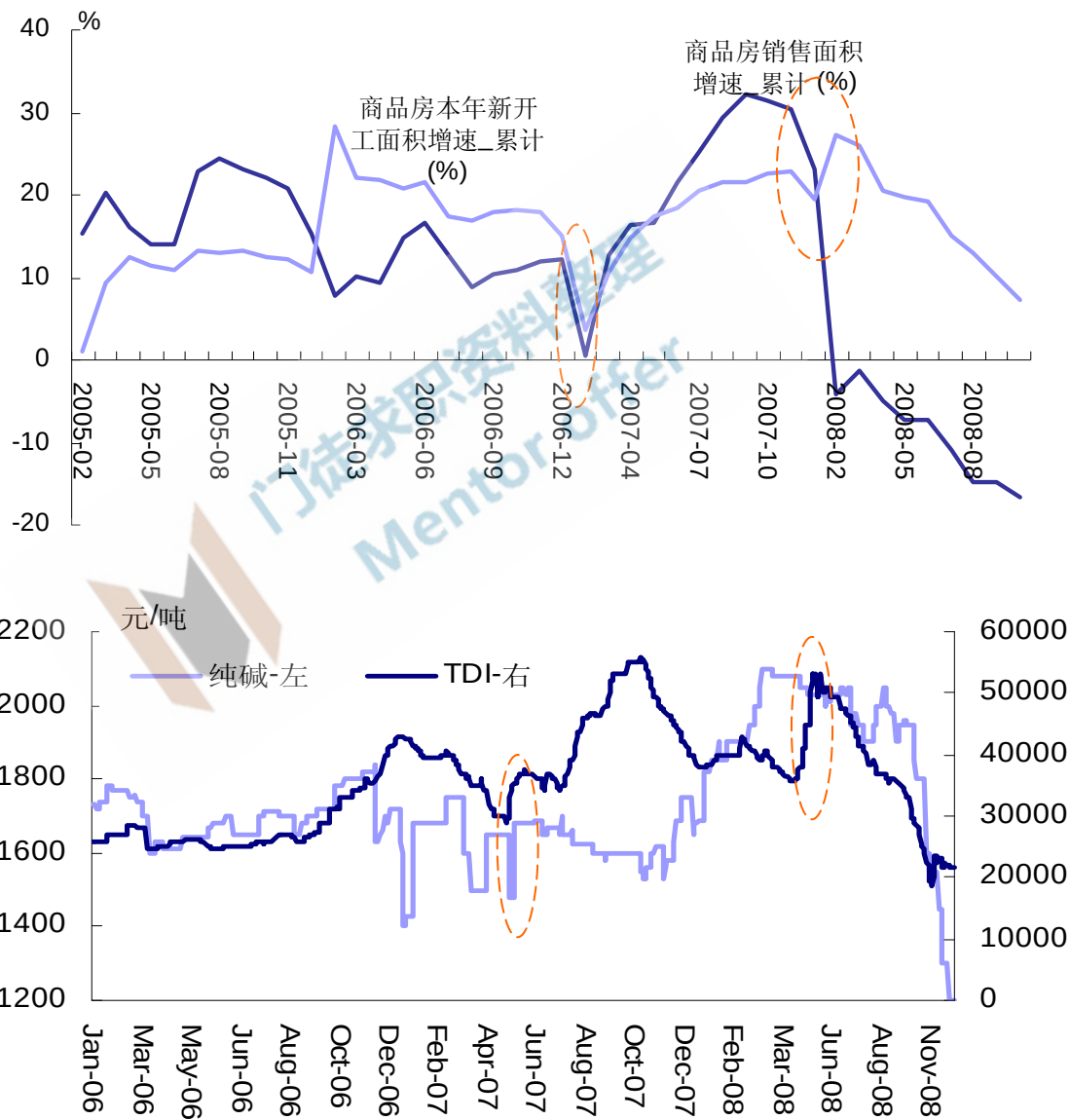
- WTI原油价格60-80美元/桶
- 高油价被人们所接受
- 替代工艺引起关注
- 电石法PVC（新疆天业）
- 电石法BDO（山西三维）

|        | 主要原料价格        | 单耗     | PVC 成本 |
|--------|---------------|--------|--------|
| 电石 PVC | 电石价格 3300 元/吨 | 1.55 吨 | 6590   |
| 乙烯 PVC | 乙烯价格 3200 元/吨 | 0.50 吨 | 4023   |

|        | 主要原料价格      | 单耗    | BDO 成本    |
|--------|-------------|-------|-----------|
| 电石 乙炔法 | 电石：3300 元/吨 | 1.2 吨 | 11575 元/吨 |
| 顺酐法    | 顺酐：5300 元/吨 | 1.1 吨 | 10998 元/吨 |

# 2007地产投资

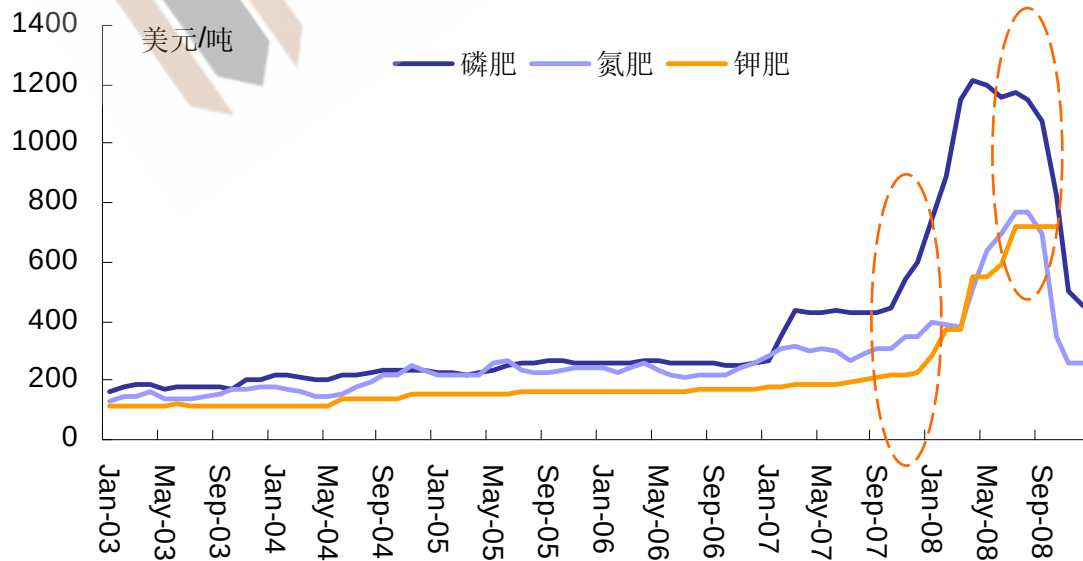
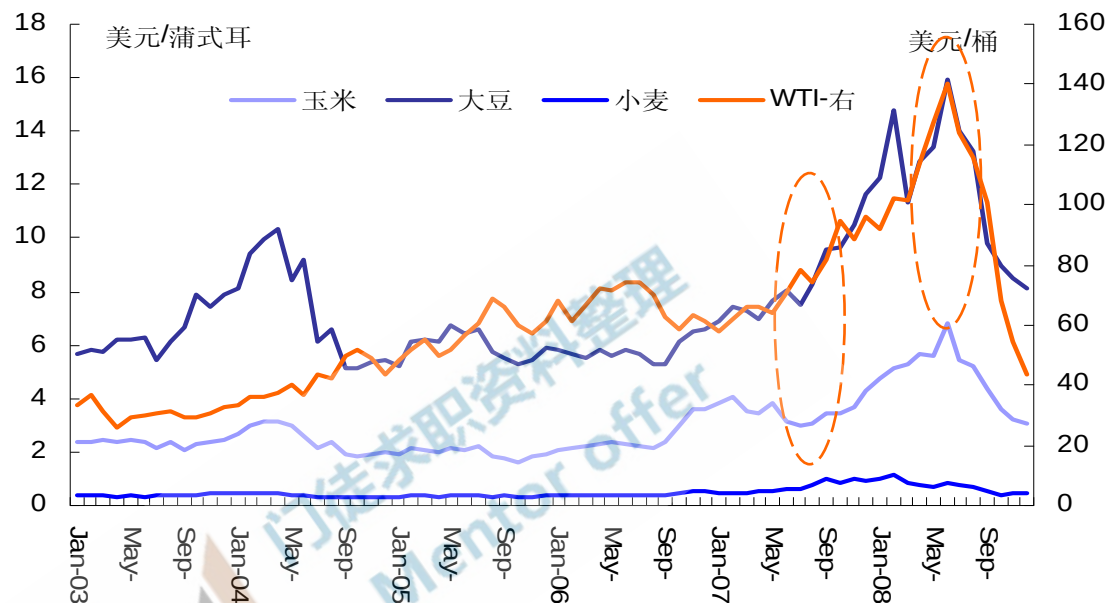
房地产投资拉动





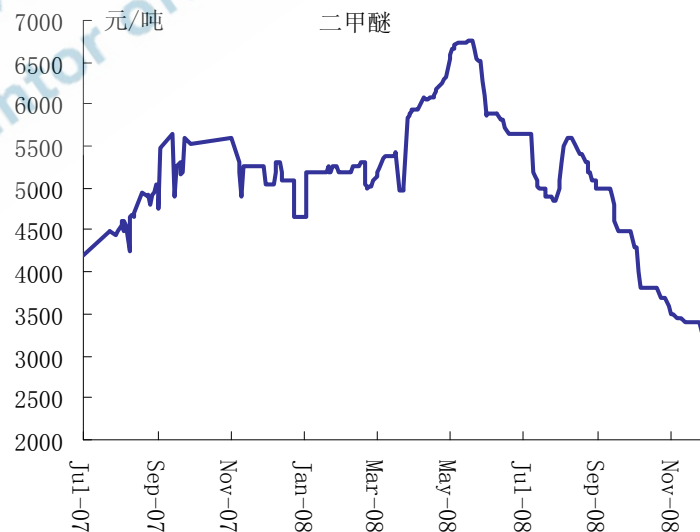
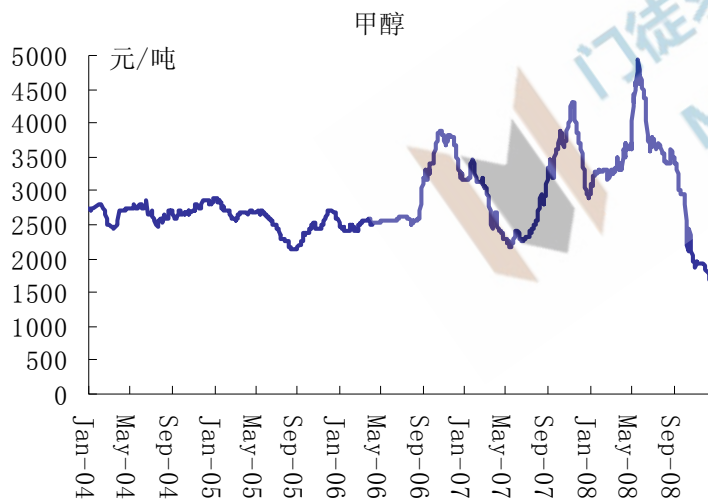
# 2007替代能源

原油  
农产品  
农化



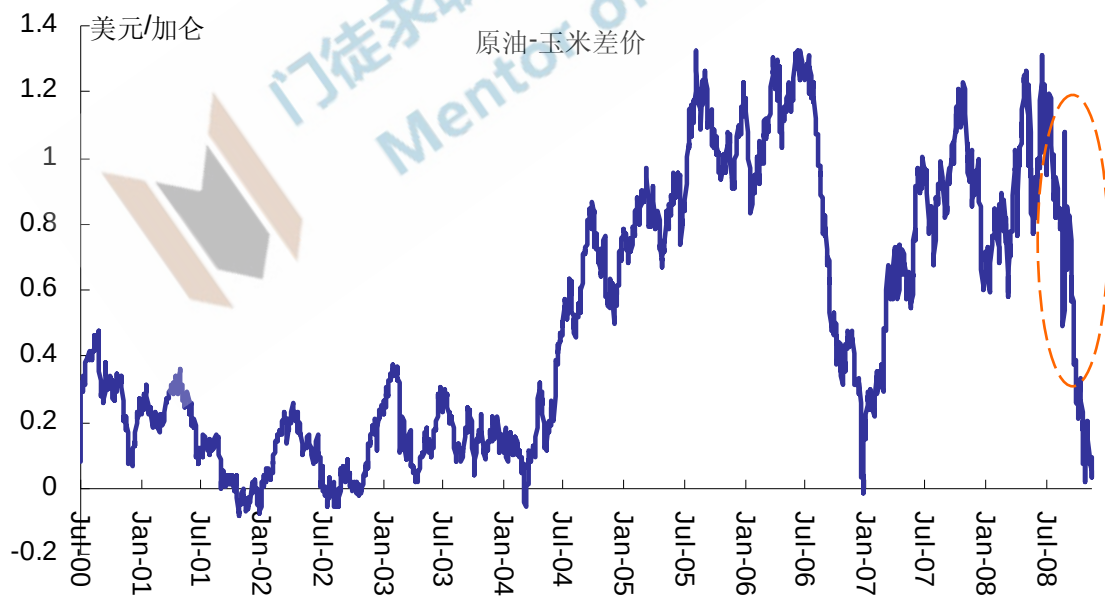
# 2007替代能源

- 煤化工-新疆、内蒙圈煤运动
- 煤制甲醇（替代汽油）、二甲醚（替代LPG）
- 煤化工企业寻找资源

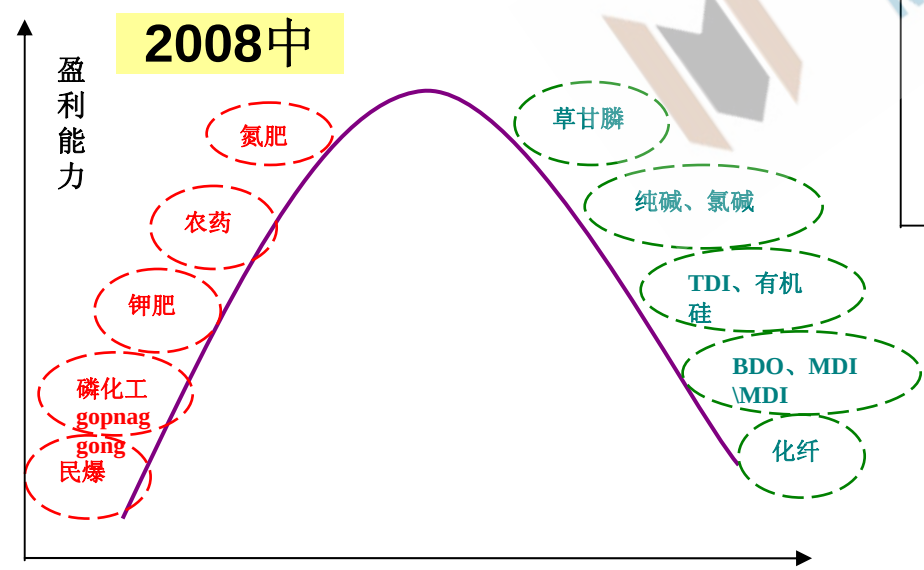
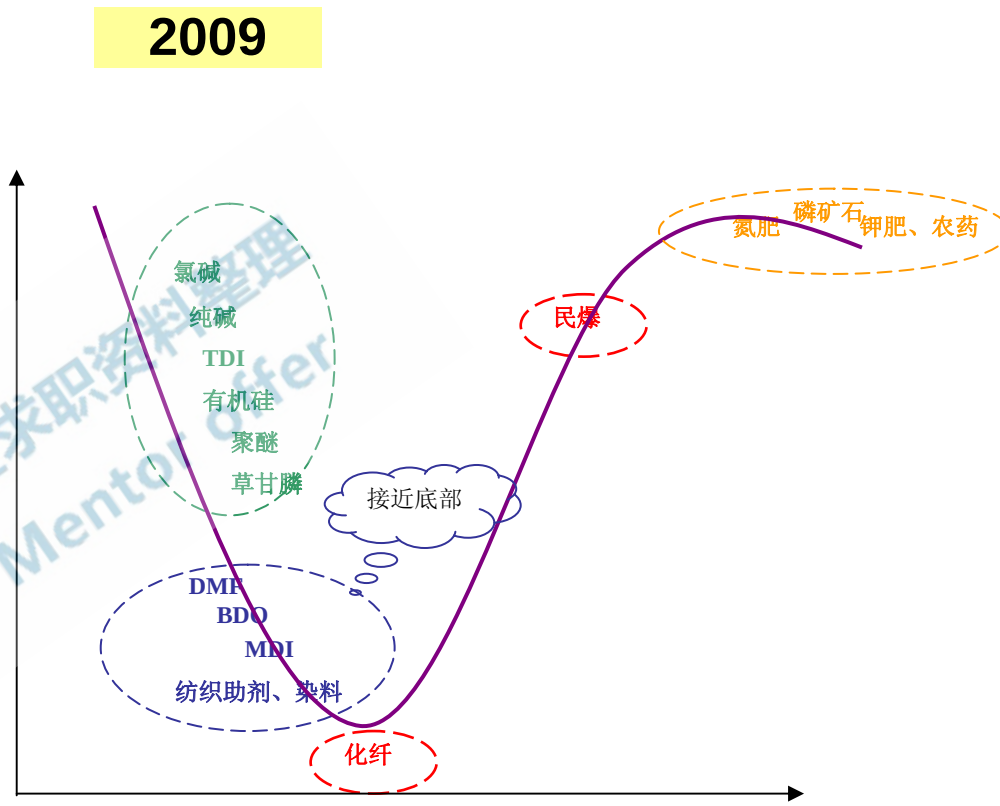
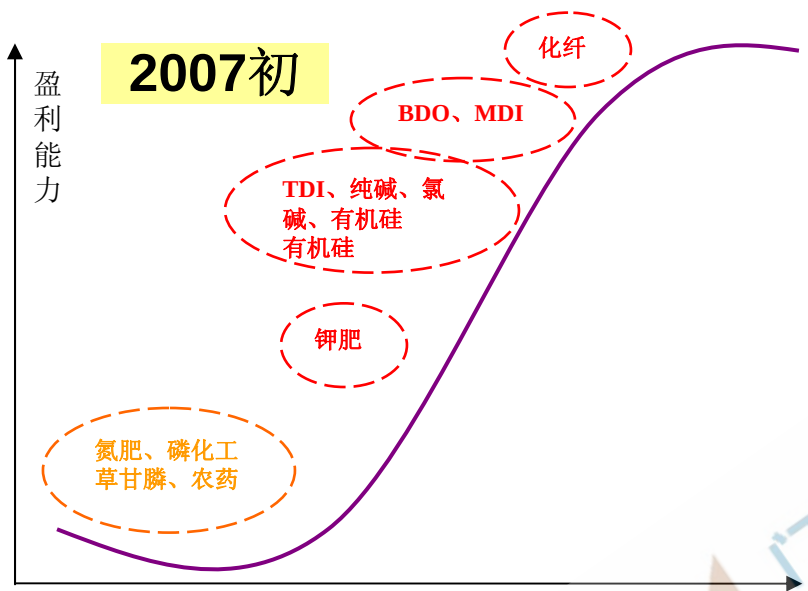


# 2008需求瞬间蒸发

- 出口放缓：从主动经济转型到被动外需减少
- 投资放缓：2007、2008众多政策发挥作用
- 替代能源优势丧失：原油价格下跌
- 全社会供给过剩

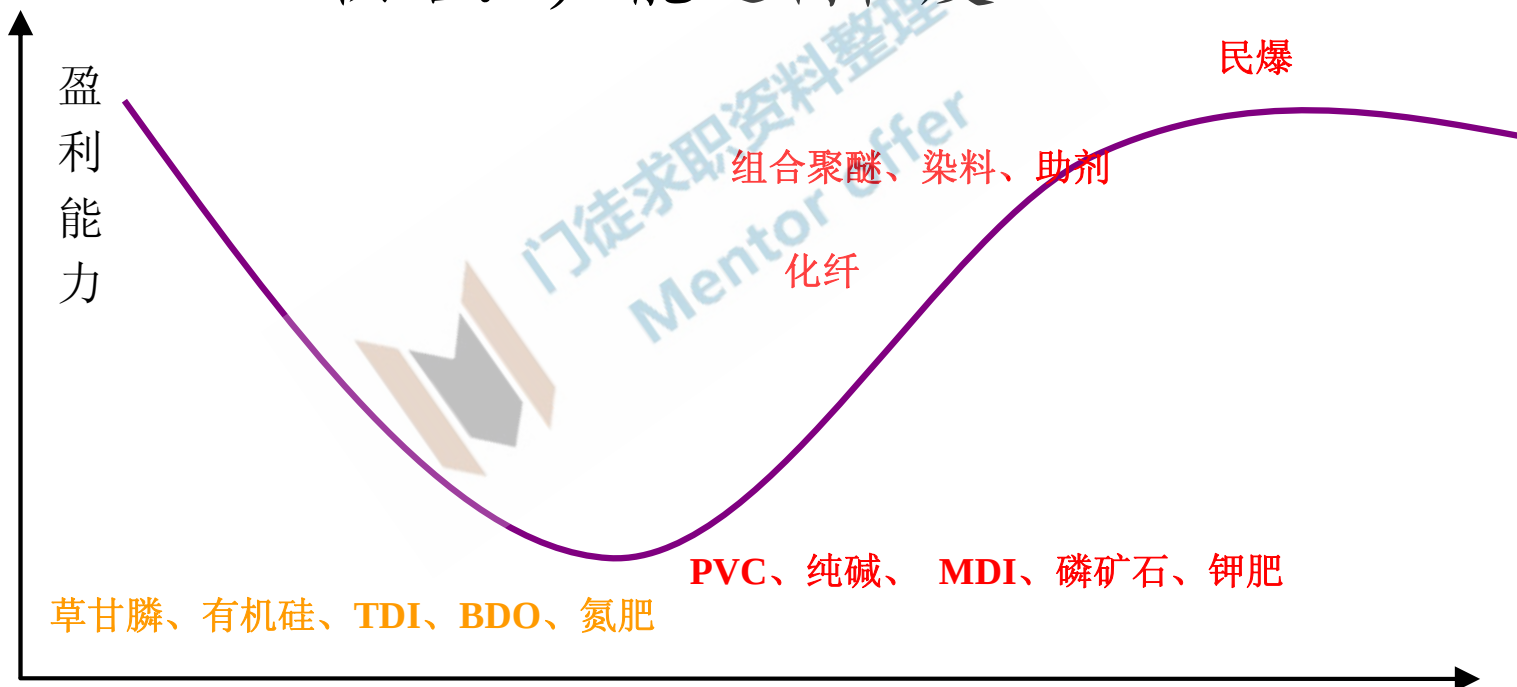


# 行业景气周期演化



# 当前的周期

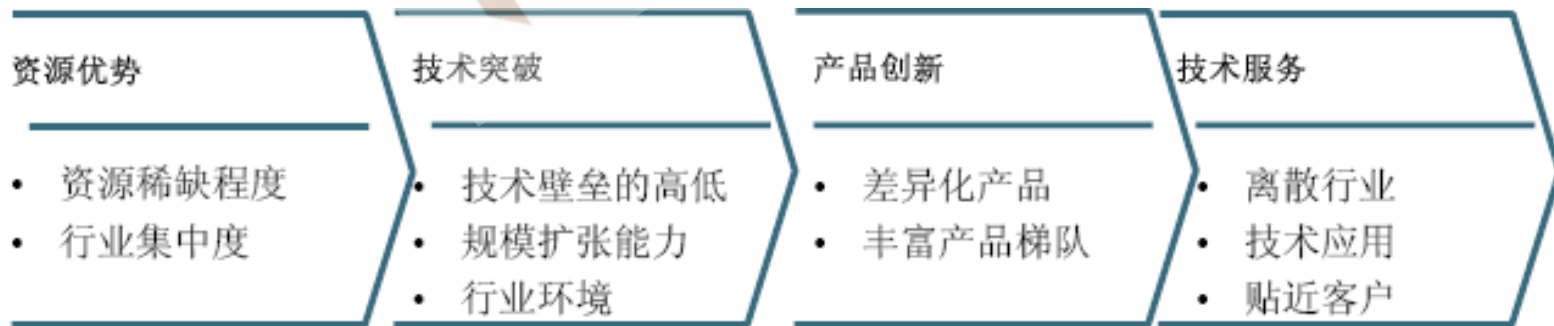
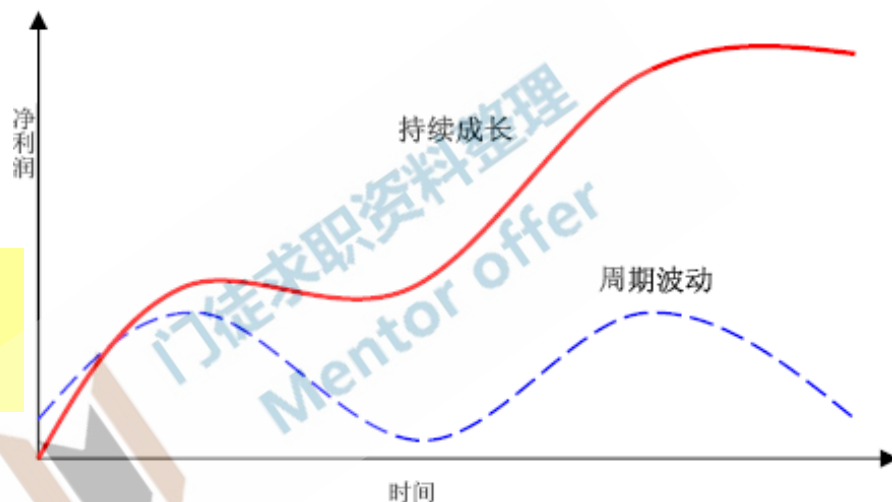
- 需求：衣食住行都在好转
- 供给：产能过剩程度



# 化工企业的发展模式

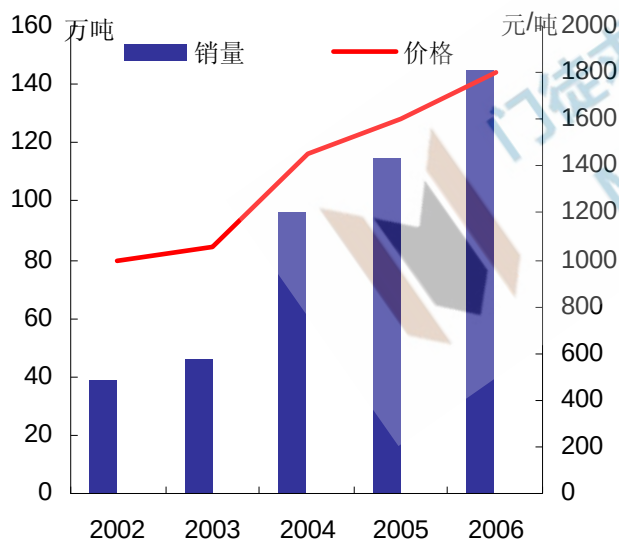
## ■ 如何能跨越周期、持续成长

资源-产品-技术-服务  
采掘——加工制造——消费



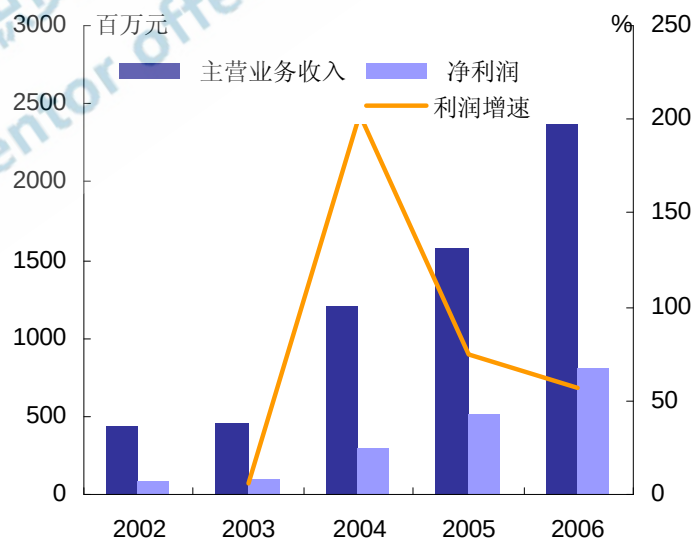
- 稀缺度+集中度——盐湖钾肥
- 水比油丰富，但是油比水值钱

钾肥价量齐升



资料来源：公司公告

盈利快速增加



资料来源：WIND

- 磷化工集中度逐渐提高
- 磷矿石价格表现出稳定性
- 兴发集团利用自己的磷矿石资源向下游拓展

资源类企业比较

|       | 资源 | 使用时间 | 生产企业数量 | 发展趋势  |
|-------|----|------|--------|-------|
| 磷化工   | 磷矿 | 10年  | 150家以上 | 集中度提高 |
| 电石PVC | 电石 | 100年 | 60家以上  | 集中度提高 |
| 纯碱行业  | 原盐 | “无限” | 52家    | 相对稳定  |

资料来源：联合证券研究所



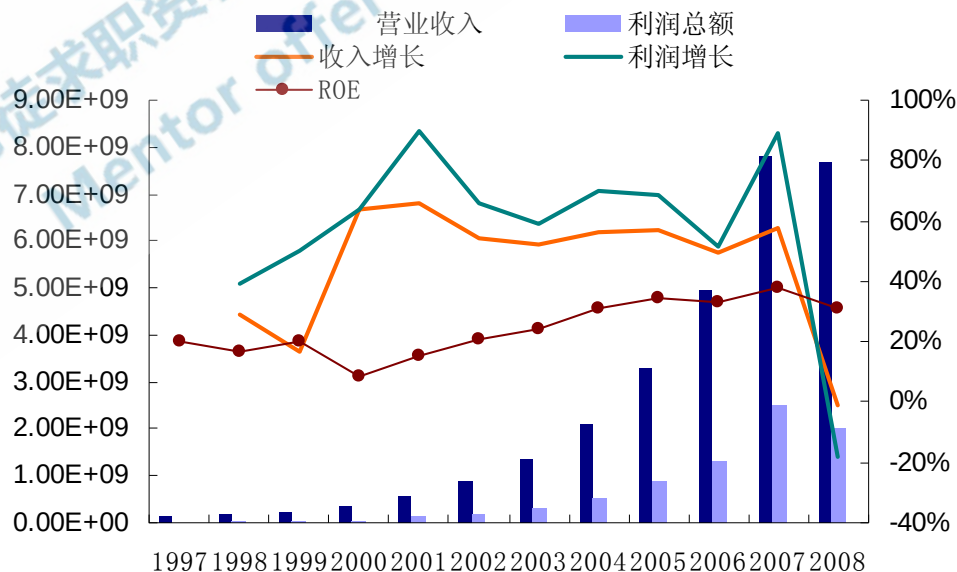
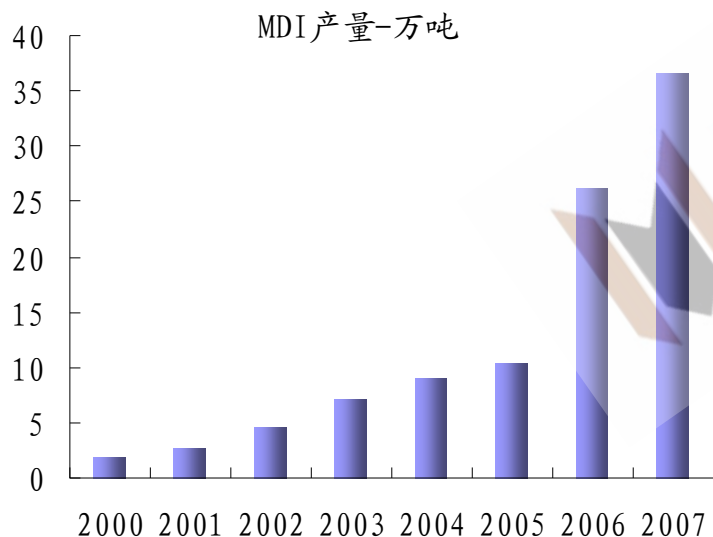
# 技术突破型

三大要素

技术壁垒——决定了通行证的价值

规模扩张——让技术“通行证”的价值最大化

行业环境——行业需求增长速度和竞争结构



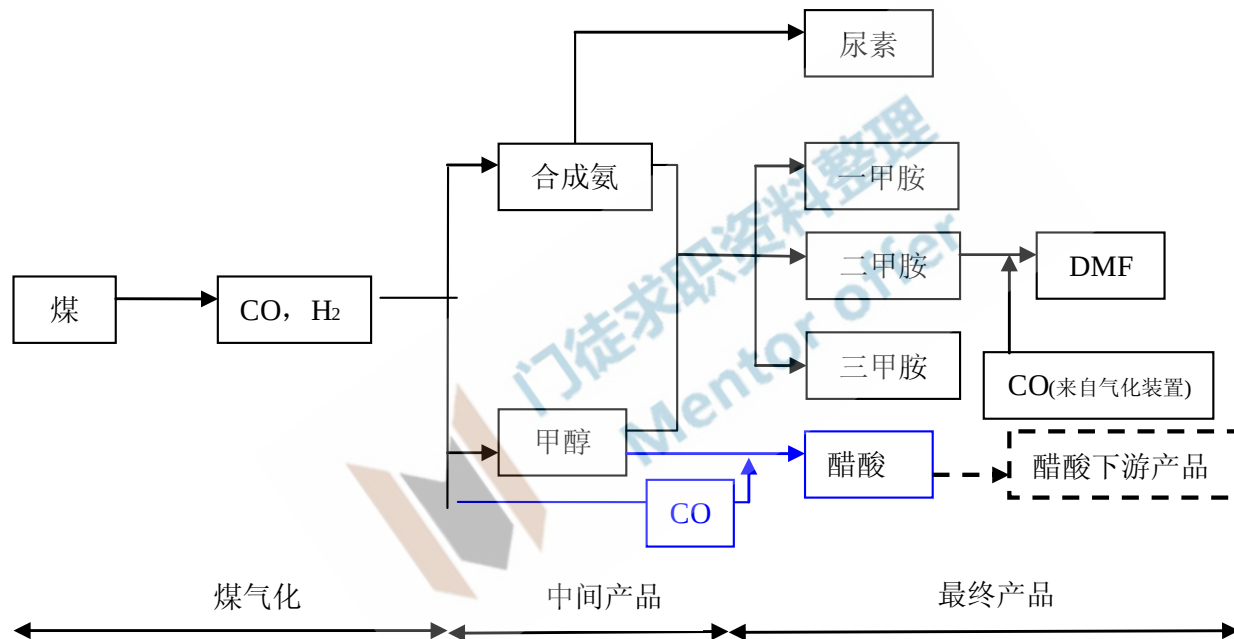
技术突破型代表

| 公司           | 技术壁垒                         | 规模扩张能力                                        | 行业环境                                   | 投资机会                                 |
|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 烟台万华         | 全球 6 家厂商掌握 MDI 生产技术          | 从 1 万吨扩大到现有 28 万吨规模，5 年内达到 70 万吨以上            | 聚氨酯是化工行业中的“奢侈消费品”，受益于消费升级、节能环保，长期增长    | 成长为国内龙头，技术突破的典型代表                    |
| 新安股份<br>星新材料 | 国内 3 家单体生产商。                 | 单体生产规模均从数千吨扩大到 10 万吨以上，未来仍有扩大空间               | 我国有机硅行业未来 5 年仍将保持 20%以上增速发展。           | 新安股份 5 年净利润增长 15 倍，股价上涨 20 倍。        |
| 华鲁恒升         | 煤气化技术领先，煤化工产业链最完整            | 刚上市 18 万吨合成氨，目前氨醇能力超过 100 万吨                  | 尿素行业步入资源推动型上涨期，DMF 寡头垄断，醋酸产业将再造数个华鲁恒升。 | 过去 5 年净利润年均增长 50%，未来 5 年增速 30%以上     |
| 山西三维         | BDO 炔醛法成本优势明显，积累相当技术实力，发展产业链 | 从无到有，BDO 达到 8 万吨/年                            | BDO 应用于氨纶、不饱和树脂、医药等行业，近年维持 15%以上增速     | 随着技术、装置、市场等逐步成熟，山西三维 BDO 获取高盈利       |
| 云维股份         | 焦炭深加工技术和模式先行一步               | 07 年建成 305 万吨焦炭、30 万吨甲醇、30 万吨粗苯加氢、30 万吨煤焦油深加工 | 资源综合利用受到国家政策扶持，产品组合也更加丰富               | 精细化发展降低了单一产品周期波动，深加工产品较高毛利率提高了综合盈利能力 |

资料来源：联合证券研究所

# 华鲁恒升的精细化生产

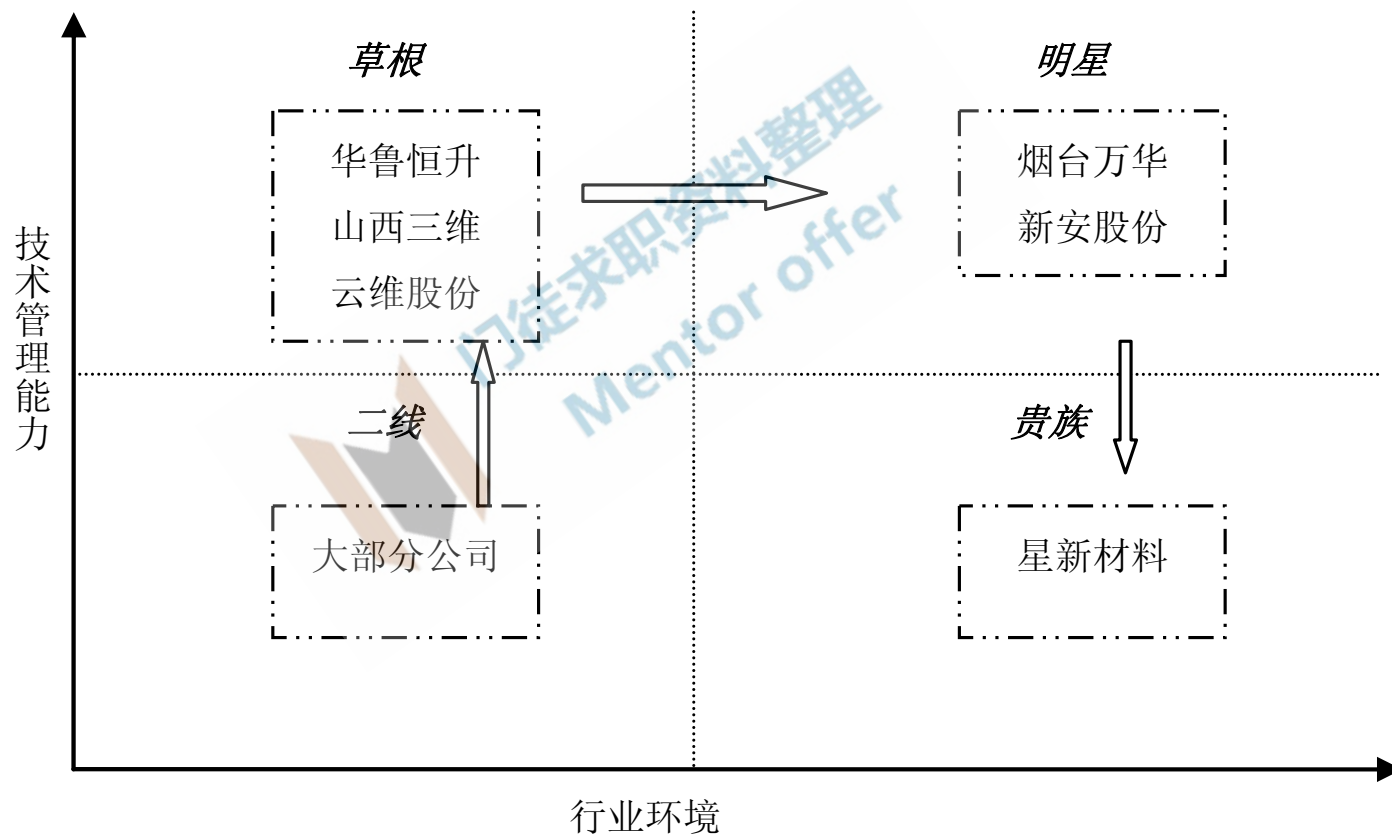
华鲁恒升产业链



蓝色为在建项目，虚线为未来方向。

数据来源：联合证券研究所。

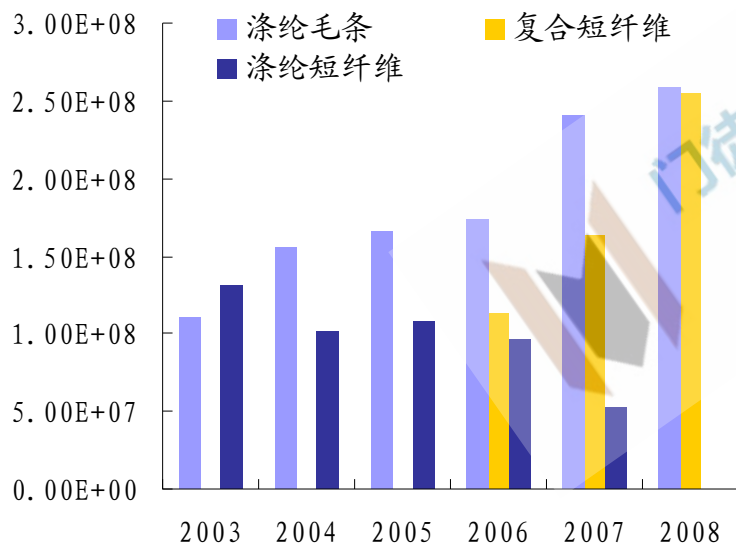
# 技术突破的四种类型企业



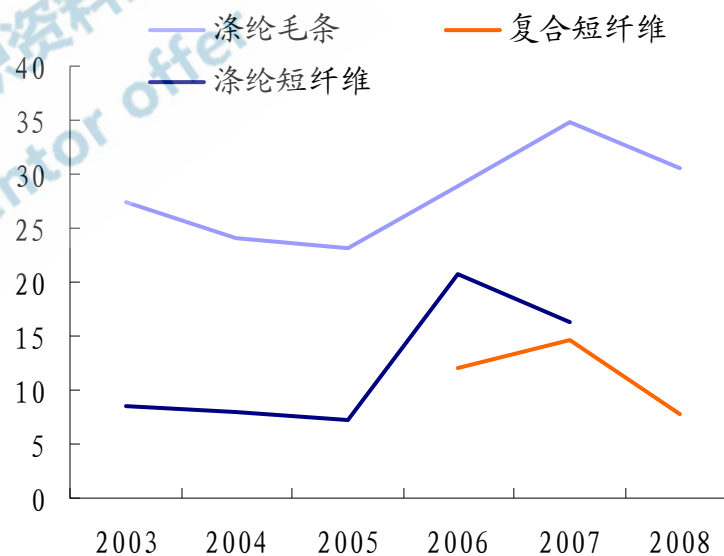
产品差异化

丰富的产品梯队

江南高纤收入构成

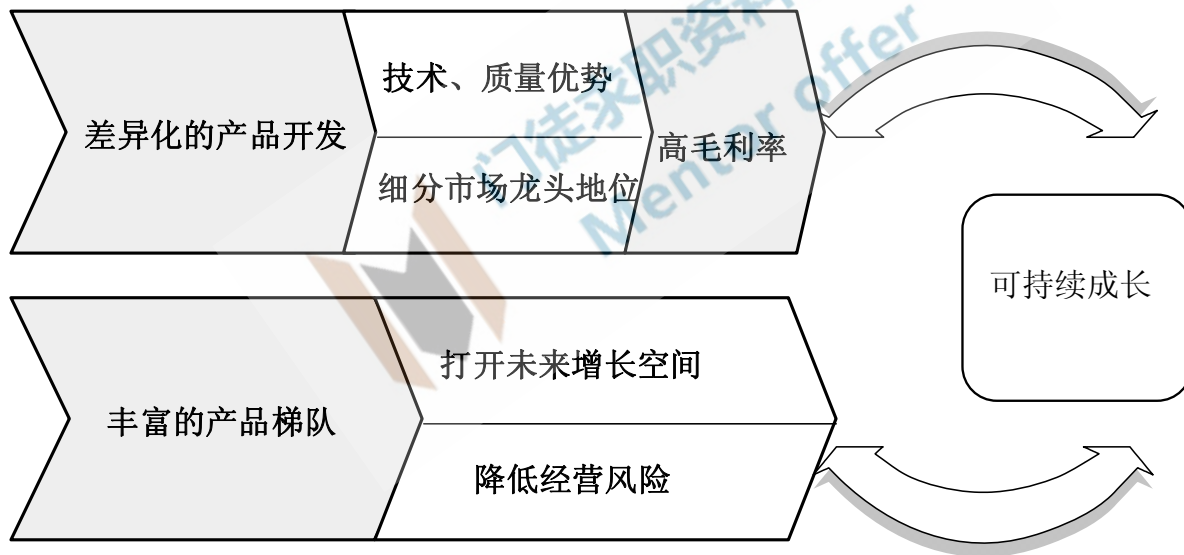


毛利率



- 模式可以抄袭，公司内在的制度、管理、技术和人才等“软实力”才是难以复制的核心竞争力。

## 产品创新型模式



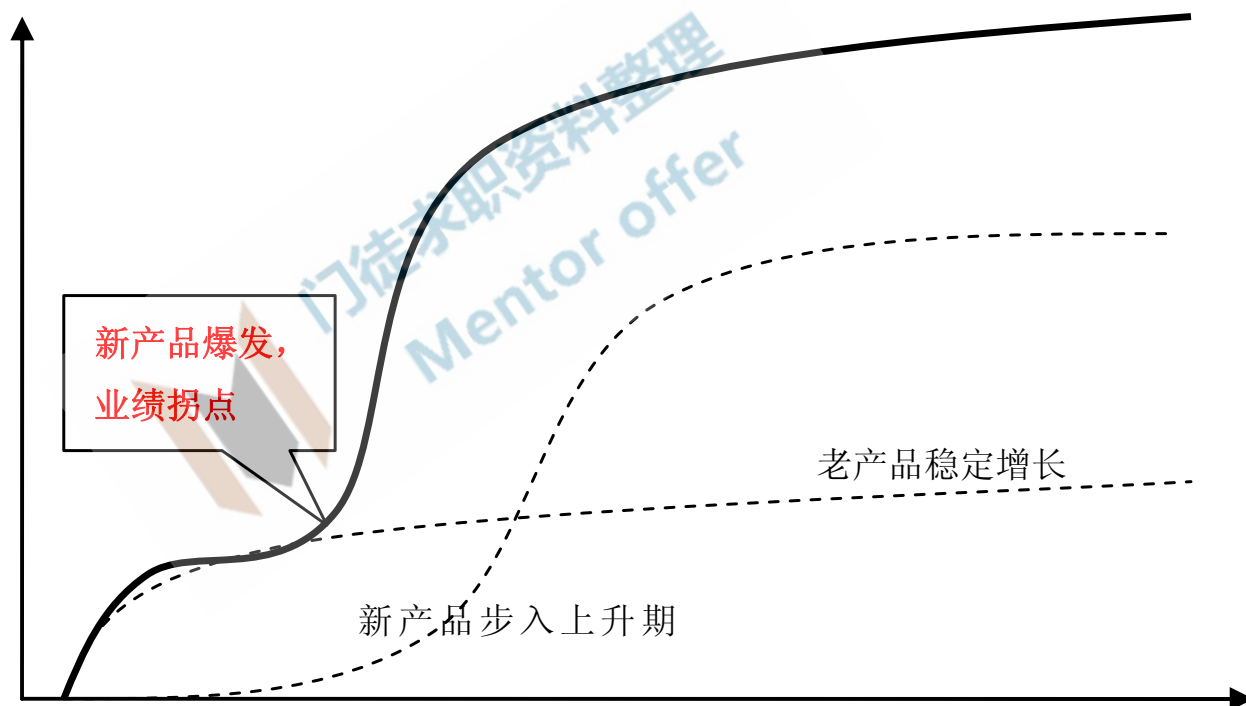
资料来源：联合证券研究所

## 江山化工与云天化比较分析

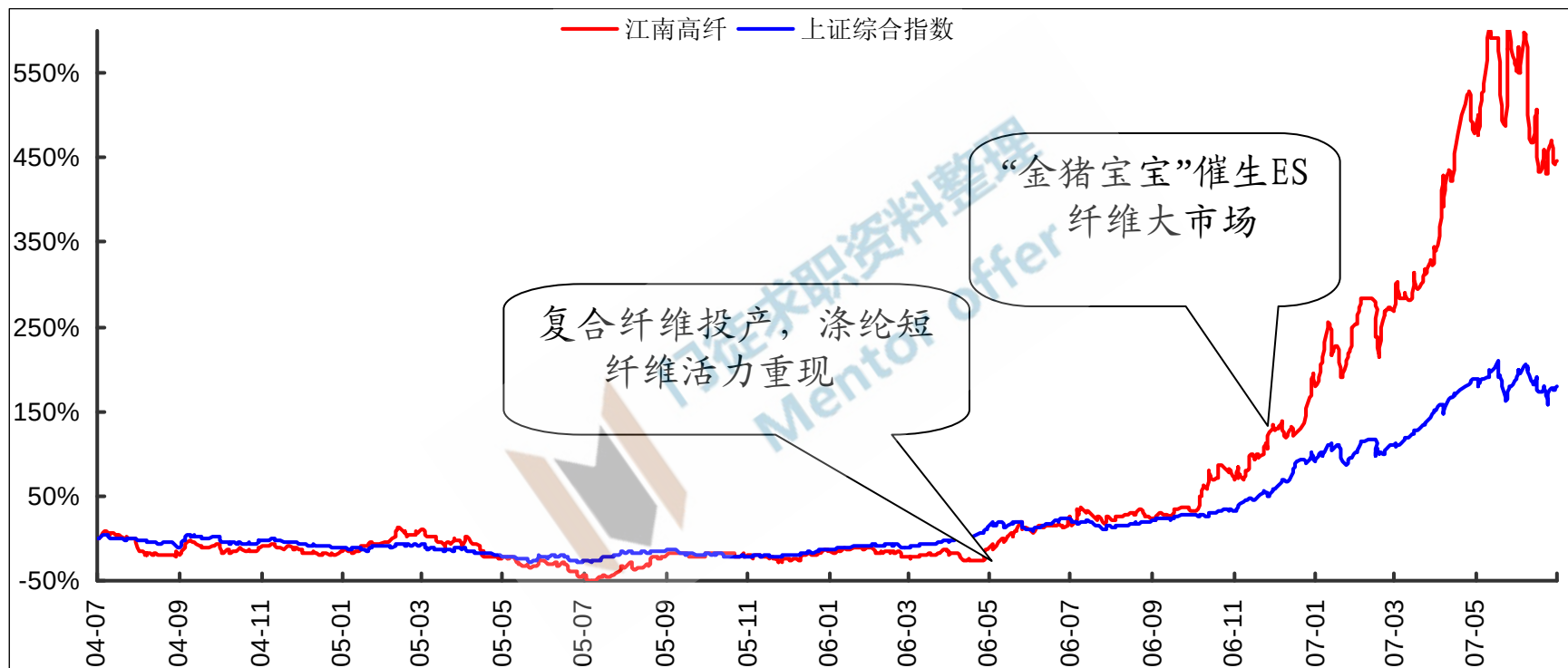
| 公司   | 产品   | 发展阶段  | 差异化                                                           | 投资建议                            |
|------|------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 江山化工 | DMF  | 稳定    | DMF 技术、质量、生产耗费、单套规模居世界领先水平，内蒙基地的成本为行业最低。龙头地位巩固                | 差异化竞争的实践者，潜在价值巨大。密切关注环氧树脂和顺酐业务。 |
|      | DMAC | 爆发性增长 | 国内唯一高端产品生产商，替代进口，国内需求旺盛，供不应求，盈利能力强。装置将从 2 万吨扩大到 6 万吨，产品进入收获期。 |                                 |
|      | 环氧树脂 | 开发中   | 国内首家纯粹的特种环氧树脂提供商，符合行业发展趋势。IC 封装等下游发展空间广阔。                     |                                 |
|      | 顺酐   | 潜在    | 原料路线、技术选择、市场定位均有优势                                            |                                 |
| 云天化  | 尿素   | 巩固    | 气头装置的单套规模、技术、成本均居国内一流。多年的技术积累使新建壳牌装置的成功可能性高于国内其他同行。           | 随着新一轮资本开支，公司将从 2008 年重拾业绩增势。    |
|      | 玻纤   | 上升    | 原料配套、技术、产品档次、销售渠道有独到之处，盈利能力高于行业。规模放大，稳居国内前三甲。                 |                                 |
|      | 聚甲醛  | 上升    | 多年攻关，国内唯一完全掌握生产技术。未来几年扩建项目投产，盈利有保证。                           |                                 |
|      | 农资连锁 | 起步    | 中国农资销售环节将迎来洗牌、整合和连锁的复杂变化，销售网络的价值凸显。                           |                                 |

资料来源：联合证券研究所

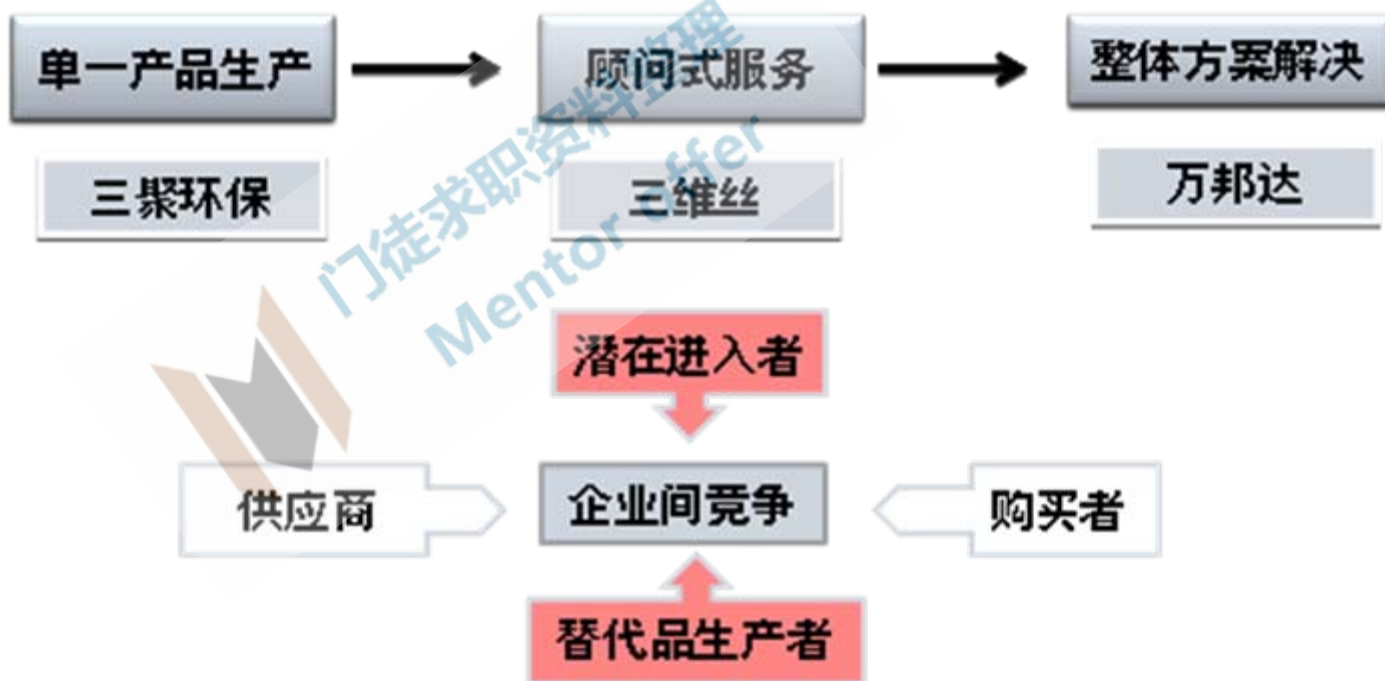
## ■ 把握业绩拐点——充满变数







## ■ 投资者最难理解的盈利模式

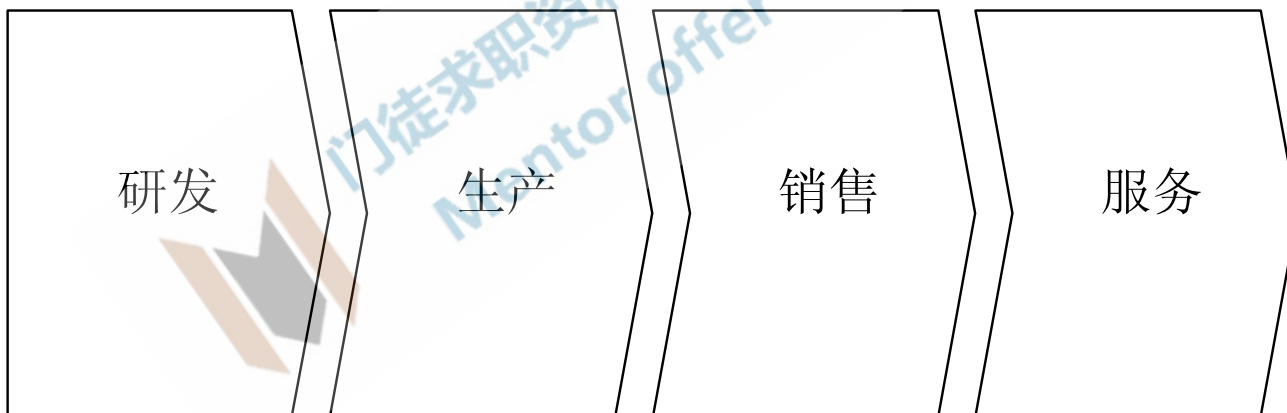


# 技术服务型

离散行业：产品品种丰富、客户需求差异程度高

技术应用：生产方面的基础性研究和针对客户的应用研究，强调服务的针对性和快速反应能力

贴近客户：企业研发、生产布局以贴近客户为主



# 技术服务企业特点

轻资产：固定资产投入小、建设周期短，行业波动较小

弱周期：供给易于增加

高回报：周转快

| 证券代码      | 证券简称 | 2008ROE(摊薄) | 2007ROE(摊薄) | 2008毛利率 | 2007毛利率 | 2008总资产周转率 |
|-----------|------|-------------|-------------|---------|---------|------------|
| 技术服务类企业   |      |             |             |         |         |            |
| 600143.SH | 金发科技 | 8           | 15.81       | 13.6417 | 14.1519 | 1.1791     |
| 002010.SZ | 传化股份 | 13.12       | 14.4        | 17.7903 | 22.7651 | 1.8118     |
| 002215.SZ | 诺普信  | 17.18       | 34.89       | 37.076  | 34.0531 | 1.9832     |
| 002165.SZ | 红宝丽  | 14.97       | 13.83       | 17.4427 | 19.6958 | 1.3858     |
| 002054.SZ | 德美化工 | 15.26       | 14.12       | 32.1195 | 31.9499 | 0.6933     |
| 600096.SH | 云天化  | 17.89       | 20.56       | 23.0242 | 24.6802 | 0.5054     |
| 600309.SH | 烟台万华 | 31.34       | 37.75       | 31.2834 | 40.3902 | 0.9969     |
| 600596.SH | 新安股份 | 56.5        | 33.99       | 39.2309 | 29.2793 | 1.912      |
| 000755.SZ | 山西三维 | 0.64        | 14.99       | 11.5016 | 28.8659 | 0.6203     |
| 000422.SZ | 湖北宜化 | 13.41       | 21.647      | 17.0945 | 22.314  | 0.7097     |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 15.81       | 16          | 22.1065 | 21.1803 | 0.7383     |

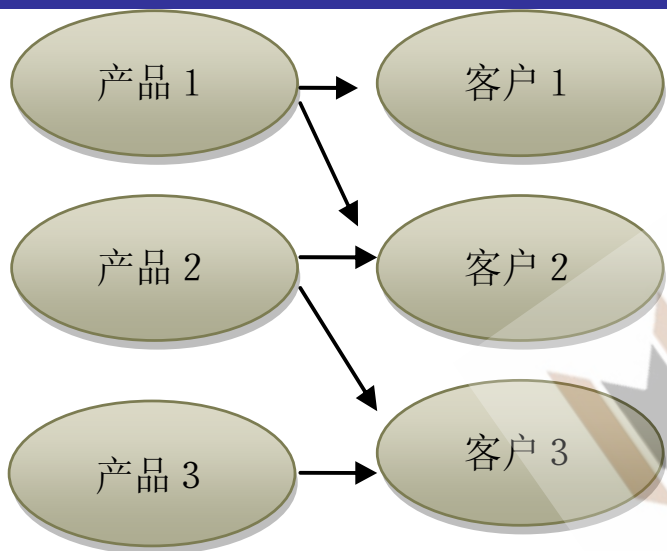
# 技术服务类风险

- 对上游原料供应商和下游客户的议价能力偏弱
- 在财务上表现为营业周期较长，流动资产周转率偏低

| 证券代码      | 证券简称 | 2008营业周期 | 应收账款周转天数 | 存货周转天数   | 流动资产周转率 |
|-----------|------|----------|----------|----------|---------|
| 600143.SH | 金发科技 | 189.2371 | 59.4746  | 129.7625 | 1.4206  |
| 002054.SZ | 德美化工 | 169.0241 | 86.5385  | 82.4856  | 1.441   |
| 002165.SZ | 红宝丽  | 71.2964  | 31.5477  | 39.7487  | 1.8876  |
| 002010.SZ | 传化股份 | 62.9591  | 31.3788  | 31.5803  | 2.5764  |
| 002215.SZ | 诺普信  | 107.0158 | 12.6317  | 94.3841  | 2.5829  |
| 000755.SZ | 山西三维 | 53.1955  | 4.2439   | 48.9516  | 2.681   |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 36.5638  | 0        | 36.5638  | 3.1421  |
| 600596.SH | 新安股份 | 47.959   | 6.7035   | 41.2555  | 3.8653  |
| 600423.SH | 柳化股份 | 78.867   | 13.797   | 65.07    | 2.6855  |
| 600096.SH | 云天化  | 96.9664  | 16.8471  | 80.1193  | 1.8476  |
| 600309.SH | 烟台万华 | 56.7719  | 14.2288  | 42.5431  | 1.9512  |
| 000422.SZ | 湖北宜化 | 98.5532  | 5.1534   | 93.3998  | 2.4337  |

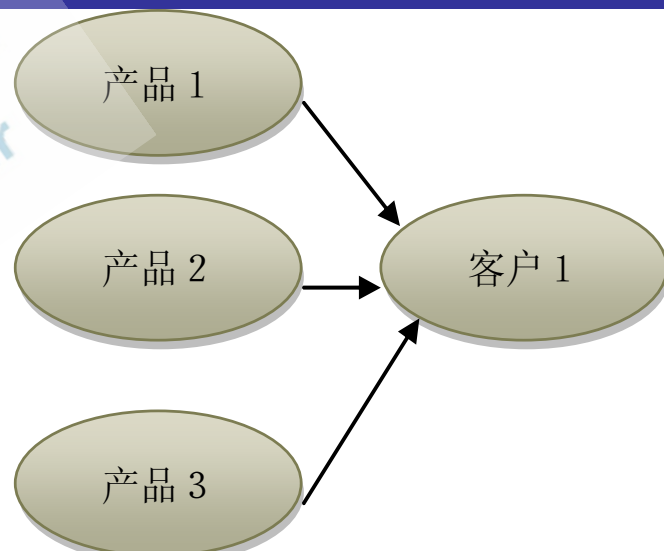
# 技术服务企业发展模式

金发科技发展多行业客户



资料来源：联合证券研究所

德美和传化围绕客户服务



资料来源：联合证券研究所

联手共创财富 合智同迎辉煌

谢谢！

*Thanks for Your Attention !*